

Propuesta 1: Módulo de Alertas en Tiempo Real y Notificaciones por Correo/Webhooks

- | | |
|--|---|
| 1. Título y Necesidad: | Módulo de Alertas y Notificaciones en Tiempo Real. Atiende la necesidad de automatizar la advertencia ante eventos sísmicos de gran magnitud (ej. > 6.0), evitando que el usuario deba refrescar manualmente la aplicación para enterarse de un evento crítico. |
| 2. Descripción (Perspectiva del usuario): | El usuario administrador configurará un umbral de magnitud y un correo electrónico (o webhook). Cuando el sistema reciba o registre un sismo que supere dicho umbral, enviará una alerta automática inmediata. |
| 3. Cambios en el Modelo de Datos: | Nueva Entidad: configuracion_alertas (id_alerta, id_usuario, magnitud_minima, canal_notificacion, estado_activo). Relación: Relación de 1 a N entre la tabla de usuarios y configuracion_alertas. |
| 4. En qué se apoya: | Necesidad técnica identificada por el equipo al poner en funcionamiento el sistema, constatando que la base de datos se actualiza con datos históricos pero carece de un canal proactivo de salida hacia los usuarios. |
| 5. Dificultad estimada: | Media. Requiere configurar tareas programadas (Cron jobs) o disparadores (Triggers) en la base de datos y un servicio básico de envío de correos (ej. Nodemailer o SMTP). |

Propuesta 2: Tablero de Análisis Estadístico de Recurrencia y Tendencias Sísmicas

- | | |
|--|--|
| 1. Título y Necesidad: | Análisis de Tendencias y Recurrencia Temporal. Resuelve la falta de herramientas analíticas avanzadas dentro del sistema actual, el cual se limita a mostrar listas fijas de sismos sin agrupar patrones de comportamiento por meses o años. |
| 2. Descripción (Perspectiva del usuario): | El analista podrá visualizar gráficas lineales y de barras dinámicas que muestren la densidad de sismos a lo largo del tiempo, identificando los meses con mayor actividad histórica o calculando el tiempo promedio de recurrencia en zonas de alto impacto. |
| 3. Cambios en el Modelo de Datos: | Atributo / Modificación: No altera las entidades base (dim_sismos), pero implica la creación de una Vista Indexada (Materialized View) en PostgreSQL llamada vista_tendencias_anuales que pre-calcula conteos agrupados por mes, año y rangos de magnitud para agilizar las consultas pesadas. |
| 4. En qué se apoya: | Una línea de trabajo futuro declarada en el artículo científico del proyecto, donde se sugiere que la acumulación de datos históricos debe servir para realizar modelos predictivos y estadísticos básicos de riesgo. |
| 5. Dificultad estimada: | Media. La complejidad radica en la construcción de consultas SQL analíticas optimizadas y su renderizado eficiente en el Frontend (gráficas de líneas/barras). |

Propuesta 3: Módulo de Clasificación de Intensidad Mercalli y Estimación de Riesgo Estructural

- | | |
|--|---|
| 1. Título y Necesidad: | Clasificador Automático de Intensidad Teórica (Escala Mercalli). Atiende el problema de que la magnitud Richter (energía liberada) no explica por sí sola qué tan fuerte se sintió el sismo en la superficie ni el nivel de riesgo potencial para las construcciones locales. |
| 2. Descripción (Perspectiva del usuario): | Al consultar el detalle de un sismo, el usuario verá una etiqueta de color (Verde, Amarillo, Rojo) con la equivalencia estimada en la Escala de Mercalli Modificada y una leyenda informativa del daño potencial estimado en zonas urbanas cercanas (ej. 'Ligero', 'Moderado', 'Severo'). |
| 3. Cambios en el Modelo de Datos: | Atributo nuevo: Agregar el atributo intensidad_mercalli_estimada (VARCHAR) y profundidad_km (INT) si no existía, dentro de la entidad dim_sismos. |
| 4. En qué se apoya: | Una limitación del sistema actual, el cual despliega datos duros matemáticos de los sismos pero no traduce esa información en indicadores de riesgo civil o protección comunitaria de fácil comprensión. |
| 5. Dificultad estimada: | Baja. Se resuelve mediante lógica de programación simple en el Backend (un condicional IF/SWITCH) aplicando fórmulas sismológicas estándar que evalúen la relación entre la magnitud y la profundidad del evento. |